

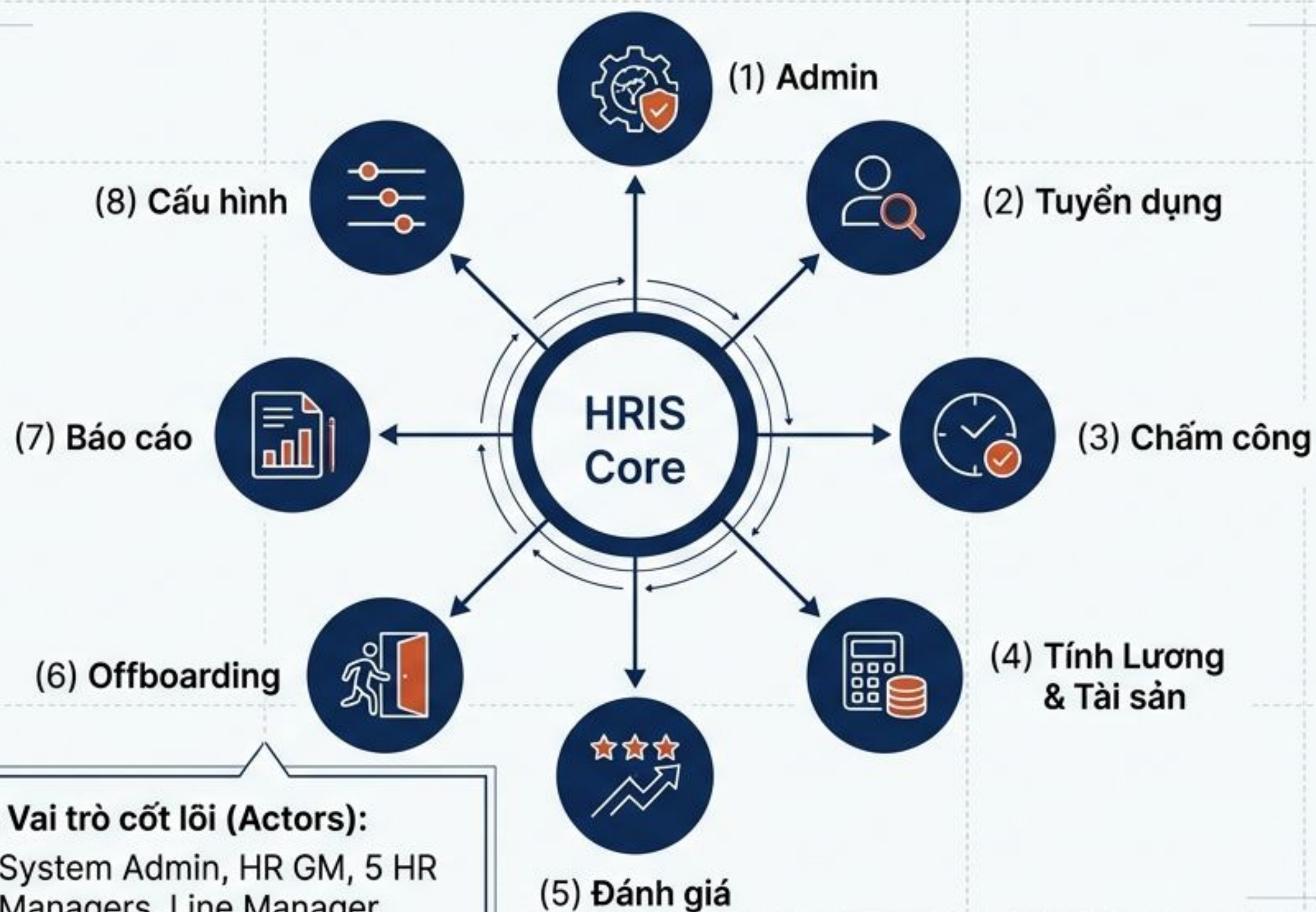


XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (HRIS)

Phân tích Chi phí, Độ nhạy & Lập Kế
hoạch Quản trị Dự án Toàn diện

Lê Ngọc Trúc Huỳnh (25C12002) - Trần Kiến Quốc (25C12010)

Kiến Trúc Hệ Thống & Phạm Vi Nghiệp Vụ



13 Vai trò cốt lõi (Actors):

- System Admin, HR GM, 5 HR Managers, Line Manager, Employee...

Chỉ tiêu phi chức năng (Global NFRs)



Tính khả dụng (Availability):

$\geq 99.5\%$

Downtime tối đa:
 ≤ 21.6 phút/tháng



Độ toàn vẹn dữ liệu:

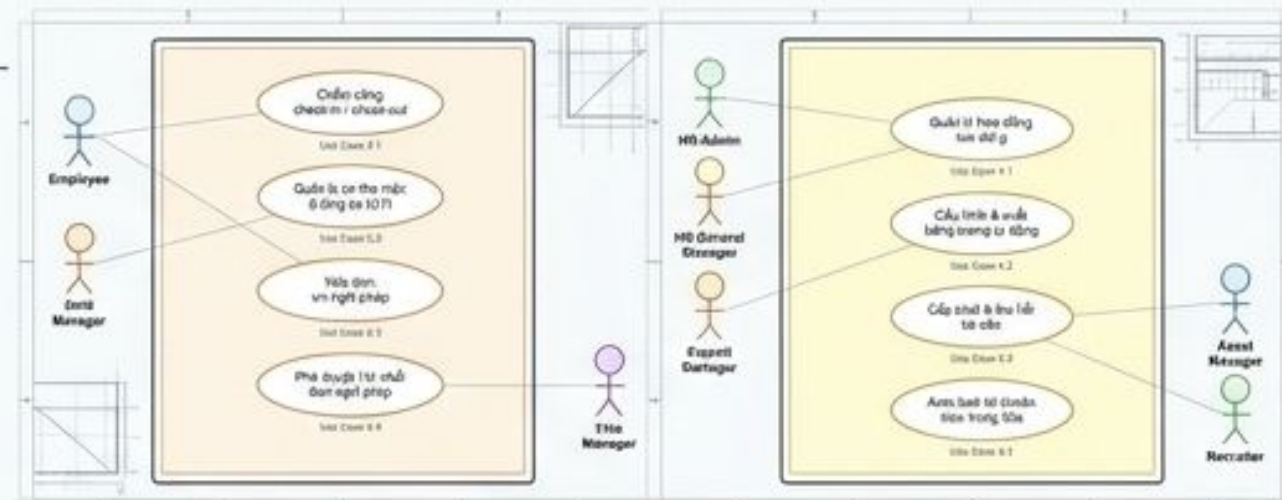
Triệt tiêu Data Race & Deadlock



Bảo mật:

Mã hóa tiêu chuẩn
AES-256

Bản Đồ Chức Năng Chi Tiết (Deep-dive Flows)



Tuyển dụng (Recruitment)



Sàng lọc CV
bằng GenAI



13 bước Kanban



API đồng bộ Lịch



Sinh Token
Offer Letter

Chấm công & Tính Lương (Timekeeping & Payroll)



Check-in Sinh trắc
(Ép tải 500 CCU)



Geo-fencing



Tính hệ số OT



Thuật toán ACID
chạy ngầm

Nghỉ việc (Offboarding)



Khởi tạo Pipeline



Thu hồi thiết bị



Khấu trừ lương
chéo module



Auto-lock tài khoản
trong 30s

Cơ Sở Phương Pháp Luận Định Giá Dự Án

 UCP (Use Case Points -In-house)	 FPA (Function Point Analysis - Outsource)
● Cơ sở pháp lý: Quyết định 671/QĐ-BTTTT ● Bản chất: Đo lường qua hành vi tương tác (13 Actors, 21 Use Cases) ● Định mức lao động: Nội suy $P = 22.73 \text{ giờ/UCP}$	● Cơ sở: Tiêu chuẩn thương mại quốc tế (IFPUG) ● Bản chất: Đo lường logic dữ liệu ngầm (8 ILF, 3 EIF, 79 Giao dịch) ● Định mức: 1 FP = 10 person-days (Khắt khe để triệt tiêu nợ kỹ thuật)

Sự Phân Hóa Quy Mô & Cú Sốc Định Giá (30x Gap)



UCP (Tự xây dựng)

224.6 UCP | 5 nhân sự | 6 tháng | Ngân sách: ~1.29 Tỷ VNĐ



FPA (Thuê ngoài)

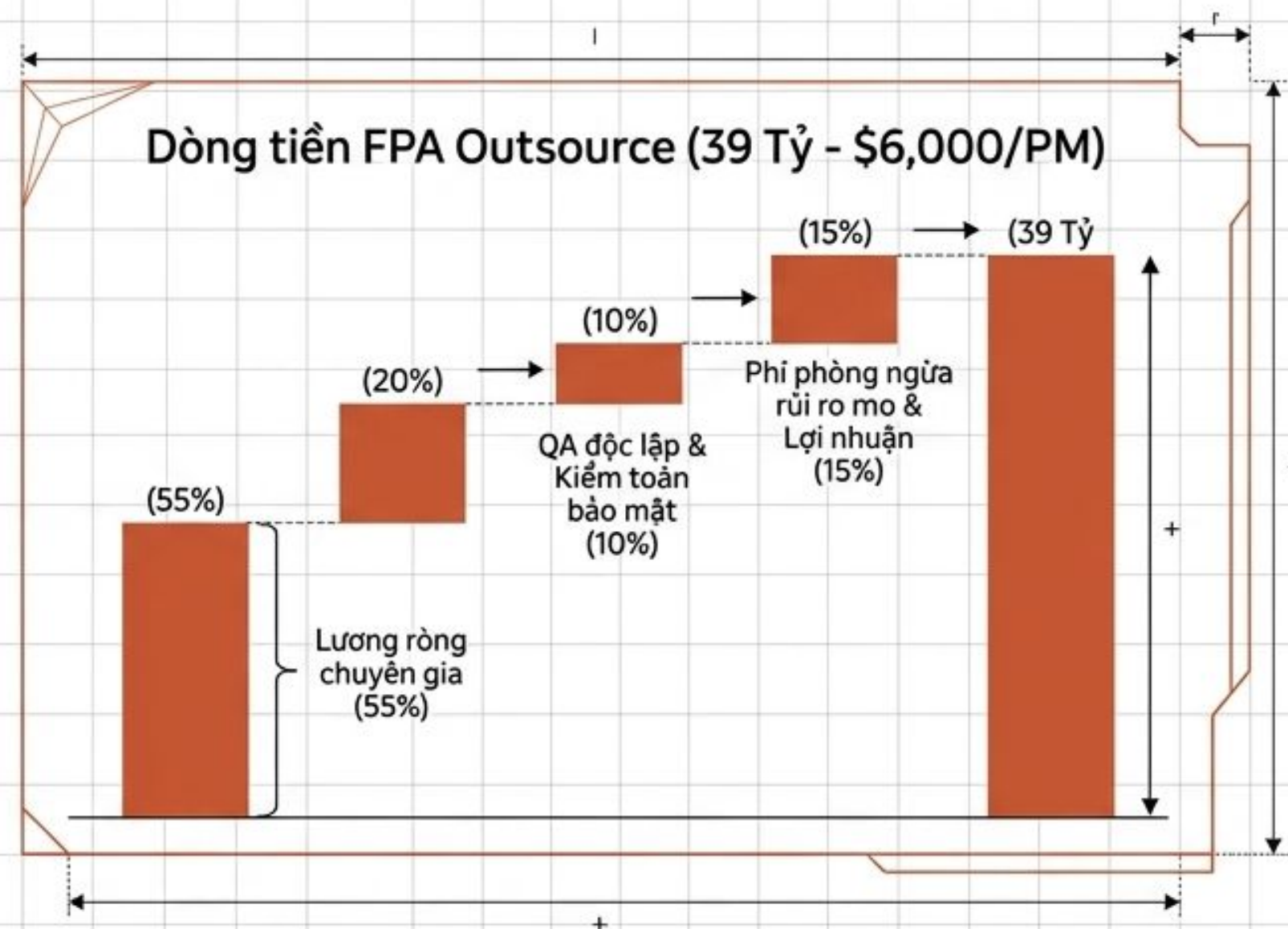
552.45 FP | 25 nhân sự | 10 tháng | Ngân sách: ~39.1 Tỷ VNĐ

Insight: Phương pháp FPA phơi bày độ phức tạp ngầm của kiến trúc bảo mật (Mã hóa AES-256, chống Deadlock), đẩy đơn giá thương mại lên mức **\$6,000/Person-Month**, cao gấp 30 lần ngân sách In-house.

Bóc Tách Cấu Trúc Chi Phí (\$6,000/PM chứa gì?)

Dòng tiền UCP In-house (1.29 Tỷ VNĐ)

- Lương kỹ sư: 1.015 Tỷ
- Hạ tầng & công cụ AI: ~158 Triệu
- Dự phòng rủi ro: 117.3 Triệu

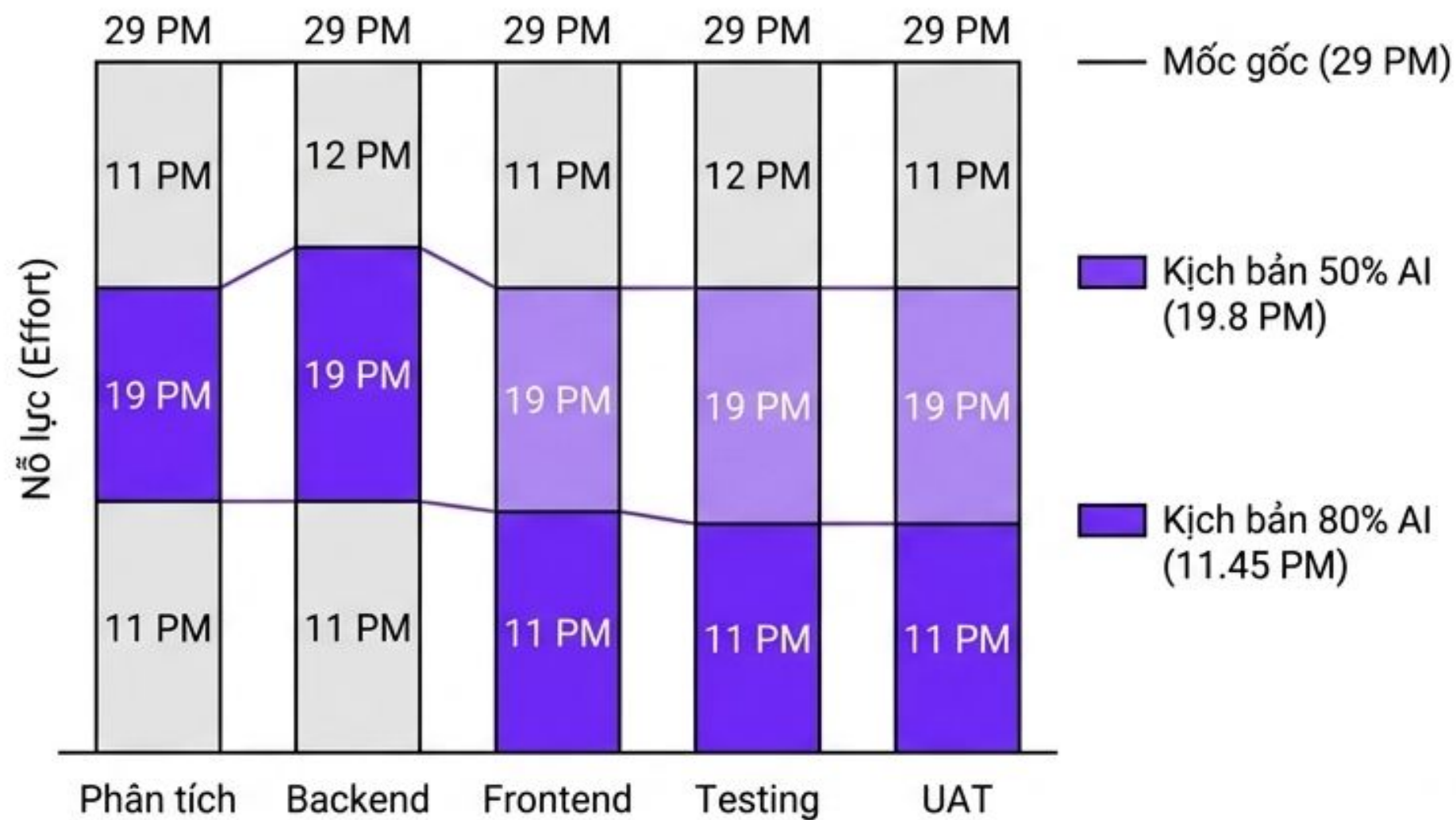


Kết luận: Chọn UCP In-house cắt bỏ hoàn toàn lớp mỡ thừa (Overhead & Profit của nhà thầu), giúp doanh nghiệp sở hữu 100% tài sản trí tuệ với giá gốc.

Phân Tích Độ Nhạy I: Tác Động Từ Biến Động Nhân Sự

UCP (In-house): Rủi ro vận hành nằm ở Khách hàng	UCP: -20% (Còn 4 người)  Tiến độ trễ (7 tháng). Chi phí duy trì server/tool bị ĐỘI LÊN (+13tr/tháng).	UCP: +20% (Lên 6 người)  Xong sớm (4.5 tháng). Tiết kiệm phí cố định OPEX. Mang lại lợi ích kép.
FPA (Outsource): Rủi ro ngân sách được khóa chặt	FPA: -20% (Còn 20 người)  Kéo dài 12.5 tháng. Trễ Go-live. Ngân sách hợp đồng KHÔNG ĐỔI.	FPA: +20% (Lên 30 người)  Nhanh hơn (8.5 tháng). Vướng Định luật Brooks (càng đông càng rối). Ngân sách KHÔNG ĐỔI.

Phân Tích Độ Nhạy II: Lực Đẩy GenAI Trong Phát Triển



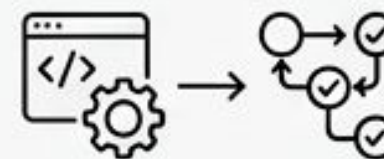
GenAI 50% (Giảm 31.5% Nỗ lực):

Tự động hóa UI và CRUD
Backend cơ bản.



GenAI 80% (Giảm 60.5% Nỗ lực):

AI thống trị lập trình UI và sinh
Test Case tự động/CI-CD.



Lưu ý kỹ thuật: AI không thể thay thế con người ở các quyết định kiến trúc chống Deadlock (Mức giảm chặn ở 40% tại Giai đoạn 1).

Nghịch Lý Kinh Tế GenAI: Ai Thụ Hưởng Dòng Tiền?



Tiền tiết kiệm nhờ AI
(Sự sụt giảm Nỗ lực PM)

Năng Suất Hóa Thành Tiền Mặt.

Năng Suất Hóa Thành Tiền Mặt.
Tiết kiệm quỹ lương. Dự án giảm từ 1.29 Tỷ chỉ còn **~751 Triệu VNĐ** (Bỏ túi khoản tiết kiệm ròng 539 Triệu).



Doanh nghiệp
(UCP)

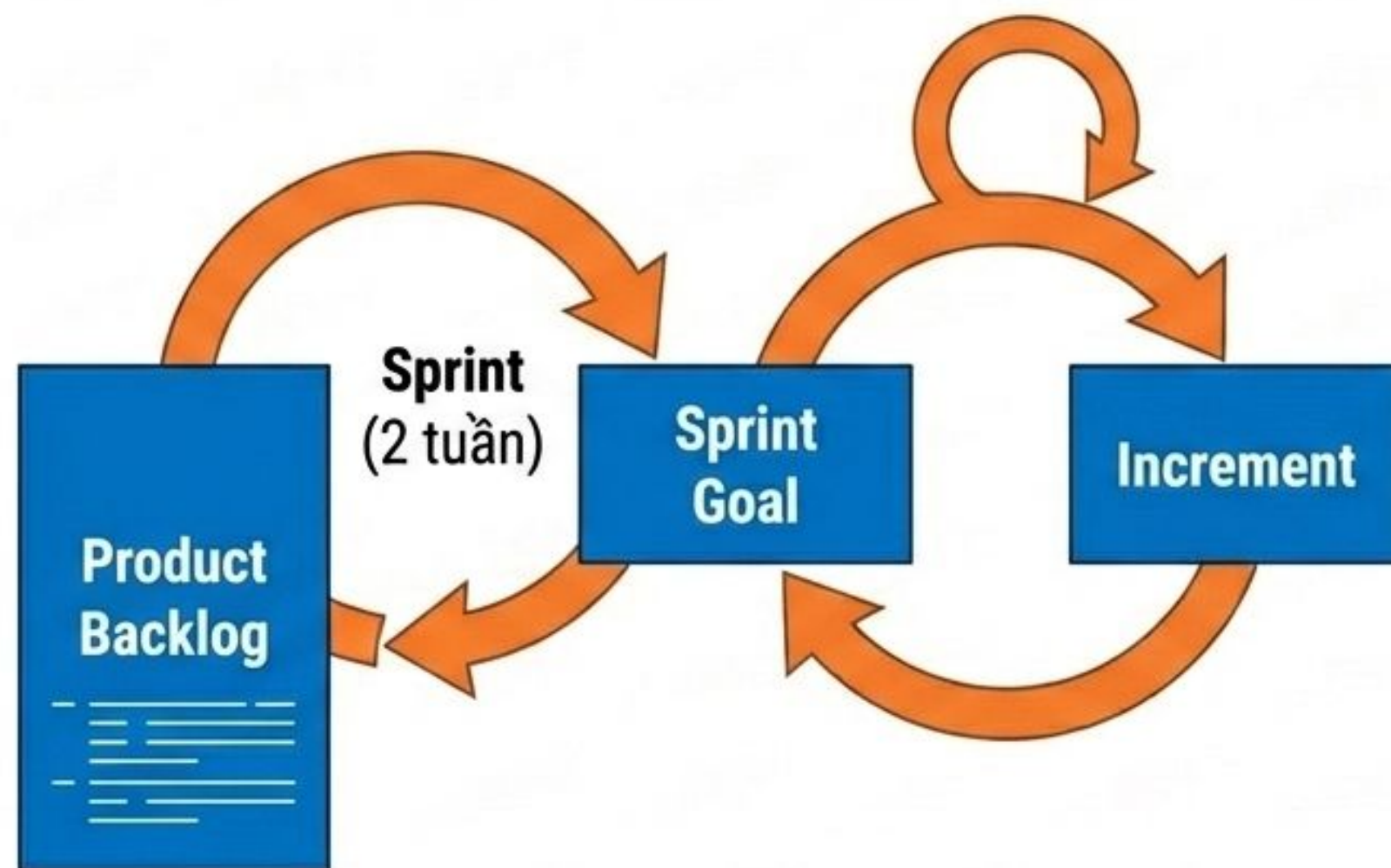
Năng Suất Hóa Thành Lợi Nhuận.

Hợp đồng Fixed-price giữ nguyên 39.1 Tỷ VNĐ.
Khách hàng không tiết kiệm được tiền, chỉ nhận hệ thống sớm hơn.



Nhà thầu
(FPA)

Chiến Lược Thực Thi: Mô Hình Scrum Agile Hybrid



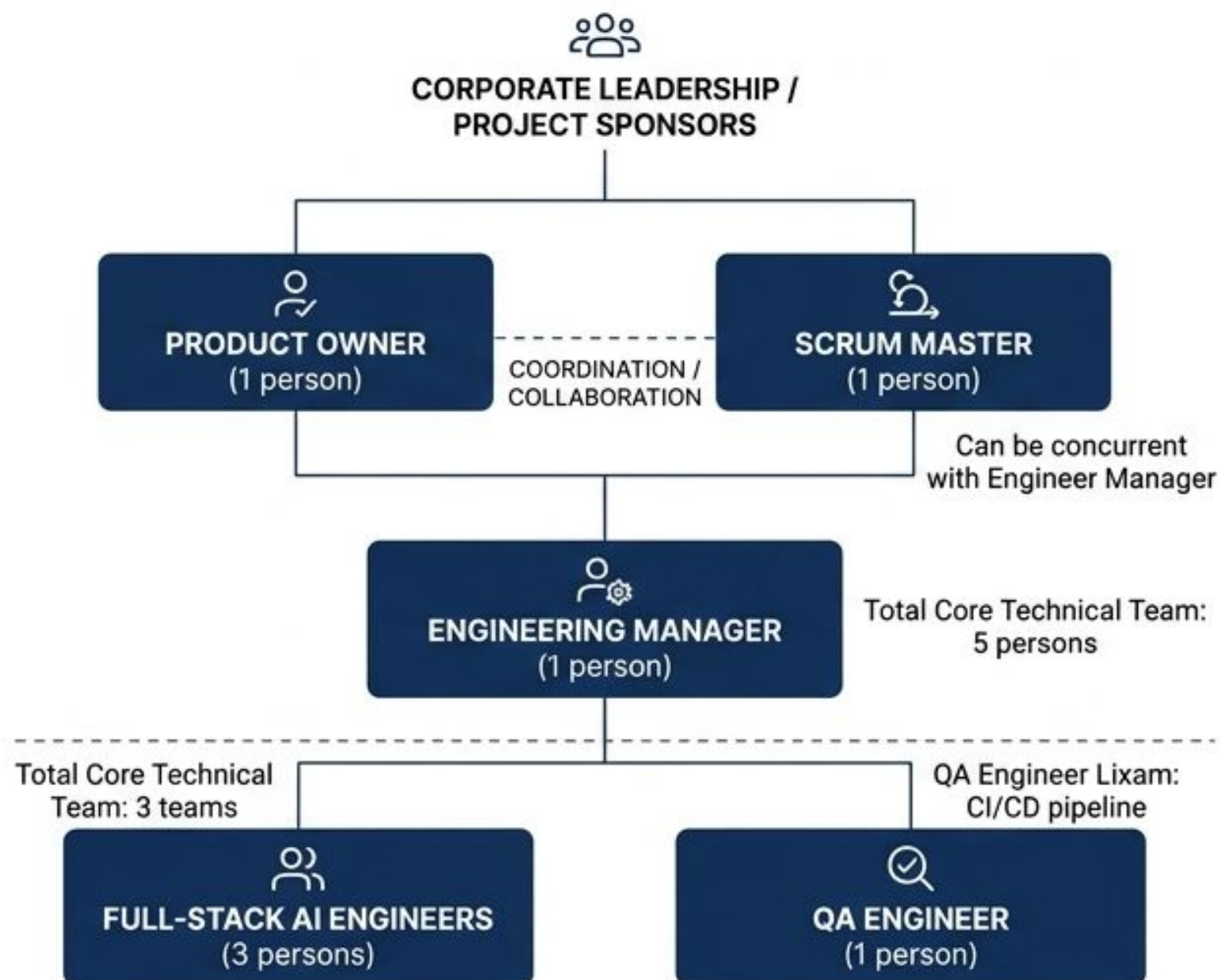
Tại sao chọn Scrum?

- ✓ Nghiệp vụ HR biến động liên tục, không phù hợp Waterfall.
- ✓ Bàn giao từng phần (Increment) sớm cho Stakeholders test và lấy phản hồi ngay.
- ✓ Cấu trúc Lặp: 6 tháng → 12 Sprints.

Hệ thống Tài liệu (Artifacts)

- 📄 **Scrum Core:** Product Backlog, Sprint Goal, Gantt Chart.
- 📄 **PM Deliverables:** Báo cáo đặc tả, Kiến trúc, UCP/FPA Report, Ma trận Rủi ro.

Kế Hoạch Nhân Sự: Đội Hình In-House Tinh Gọn (5 Người)



Product Owner (1): Đại diện nghiệp vụ HR, quản lý Backlog.

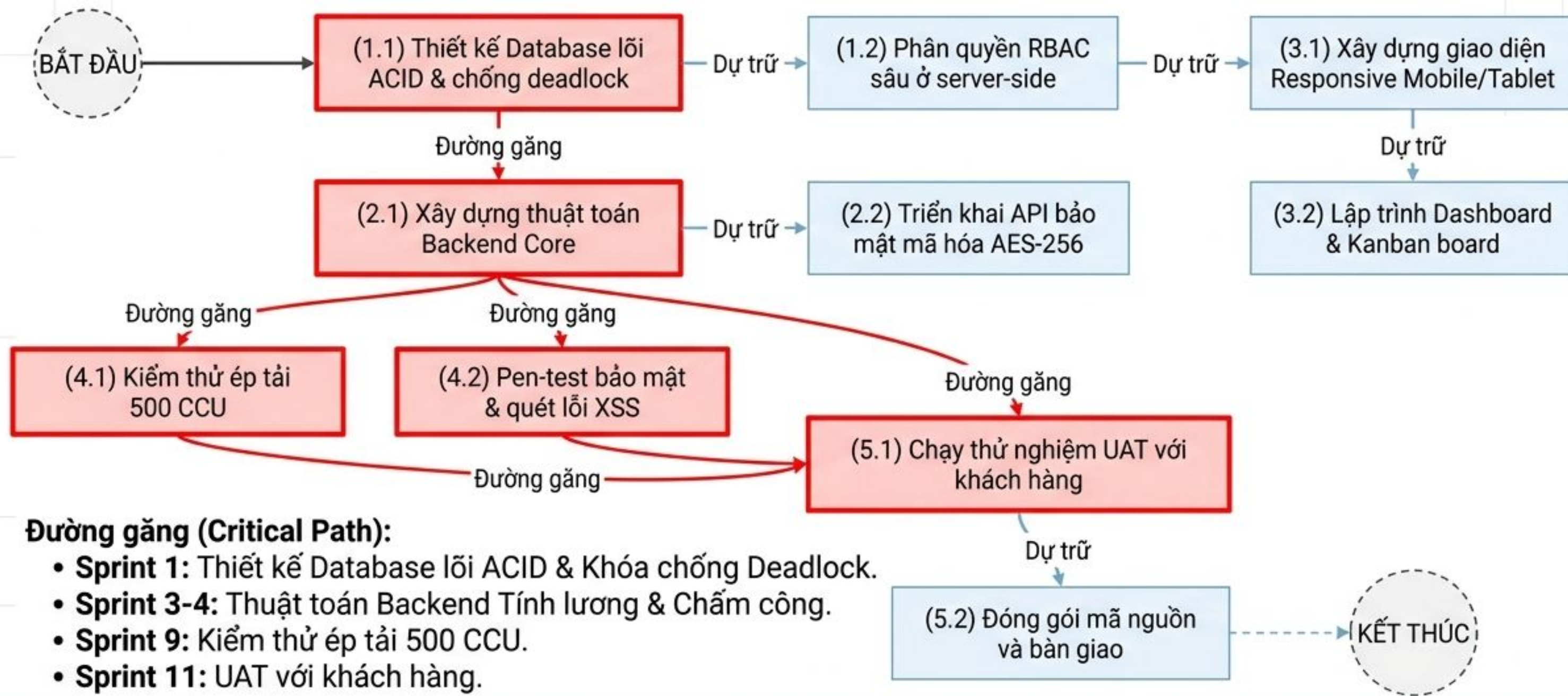
Engineering Manager (1): Kiêm Scrum Master & Tech Lead. Chống Deadlock.

Full-stack AI Engineers (3): Dùng Cursor IDE / Claude 3.5 trợ lý sinh code.

QA Engineer (1): Dùng AI sinh kịch bản test tự động và ép tải CI/CD.

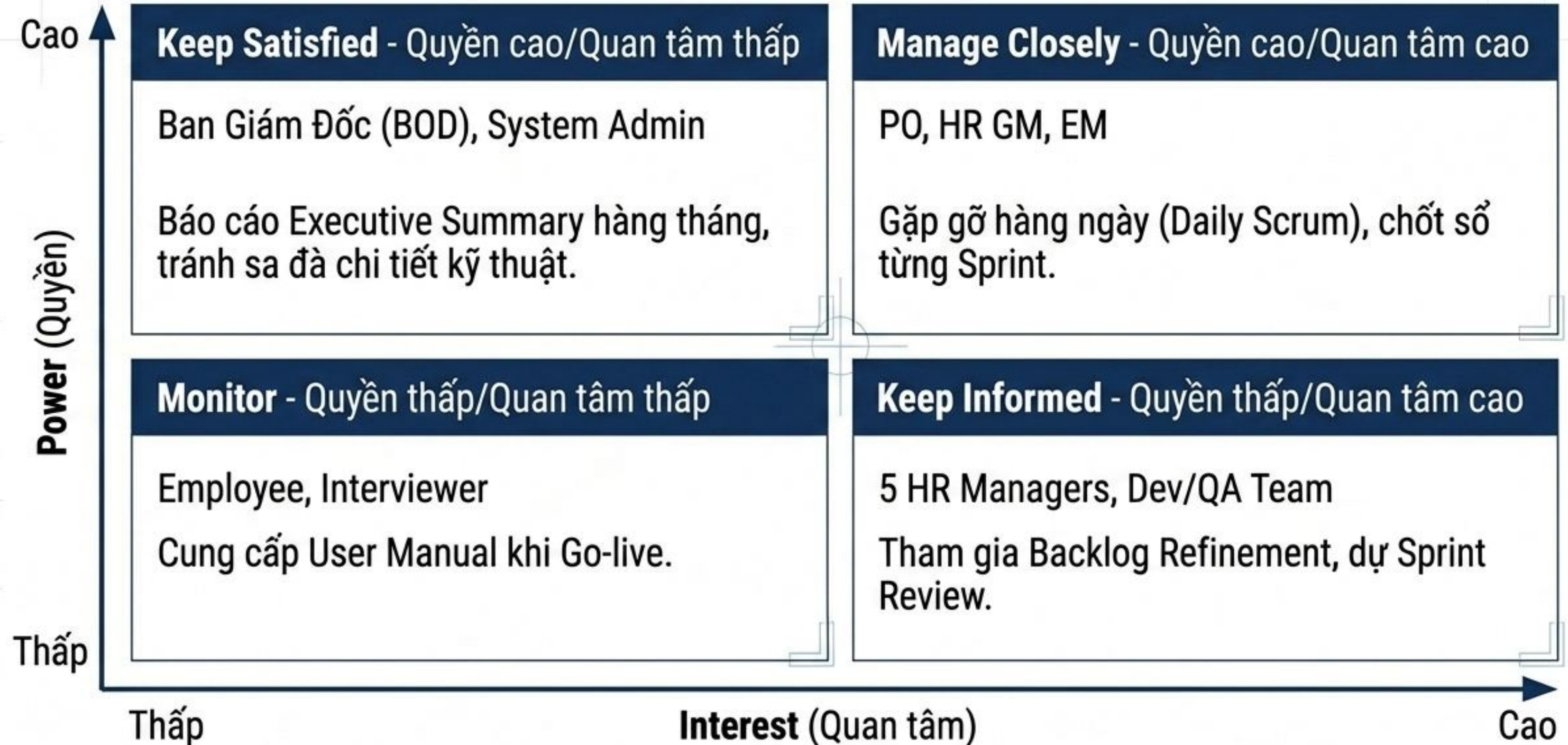
Đào tạo AI (Sprint 2): Toàn team được OJT về Prompt Engineering.

Lịch Biểu Tổng Thể & Trục Đường Găng Sinh Tử



Bất kỳ sự chậm trễ nào trên trục đồ đều làm trễ ngày Go-live. Sẵn sàng tăng token AI hoặc cắt giảm scope theo MVP để bảo vệ tiến độ.

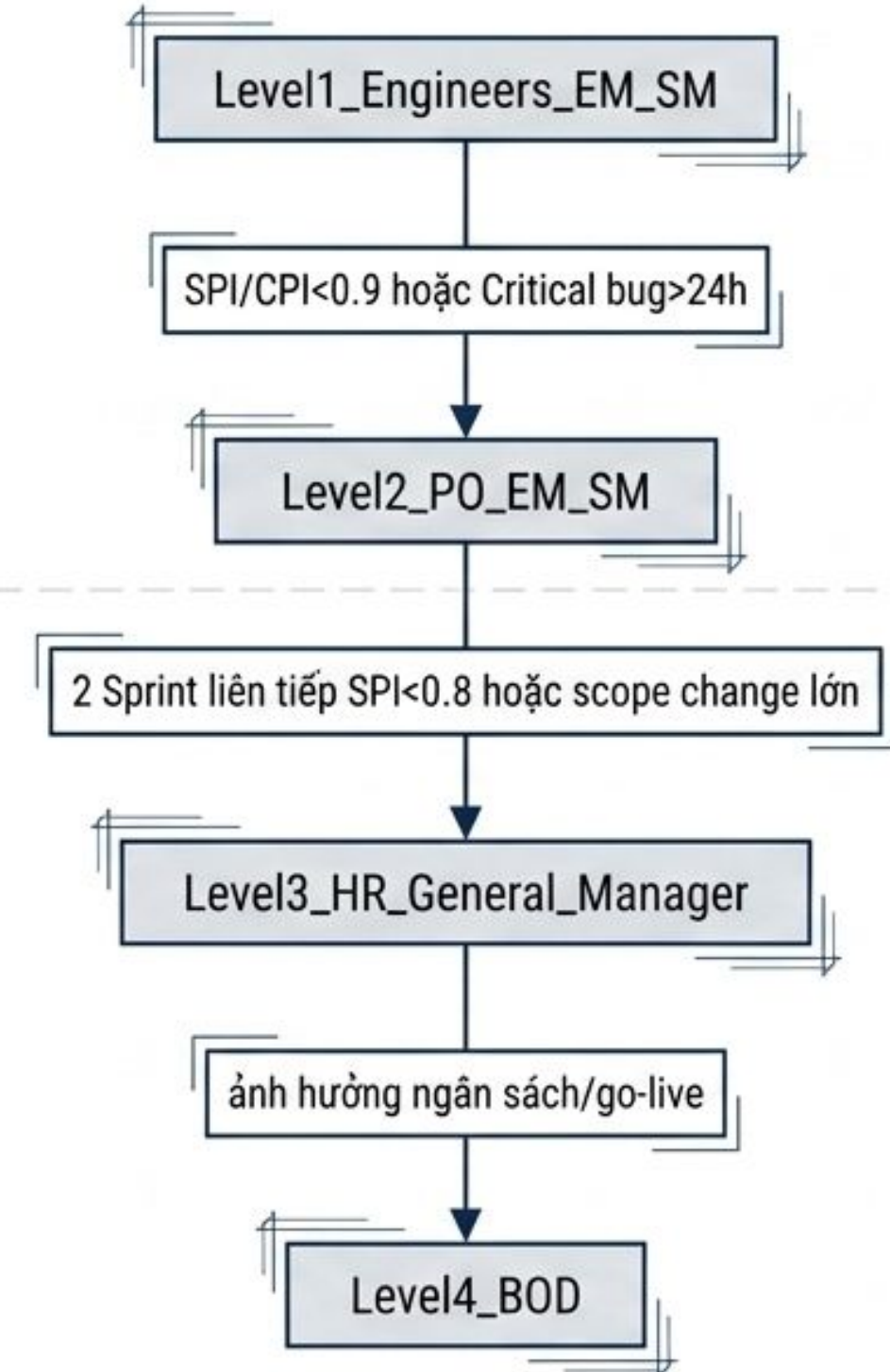
Ma Trận Quản Lý Đối Tác (Stakeholder Management)



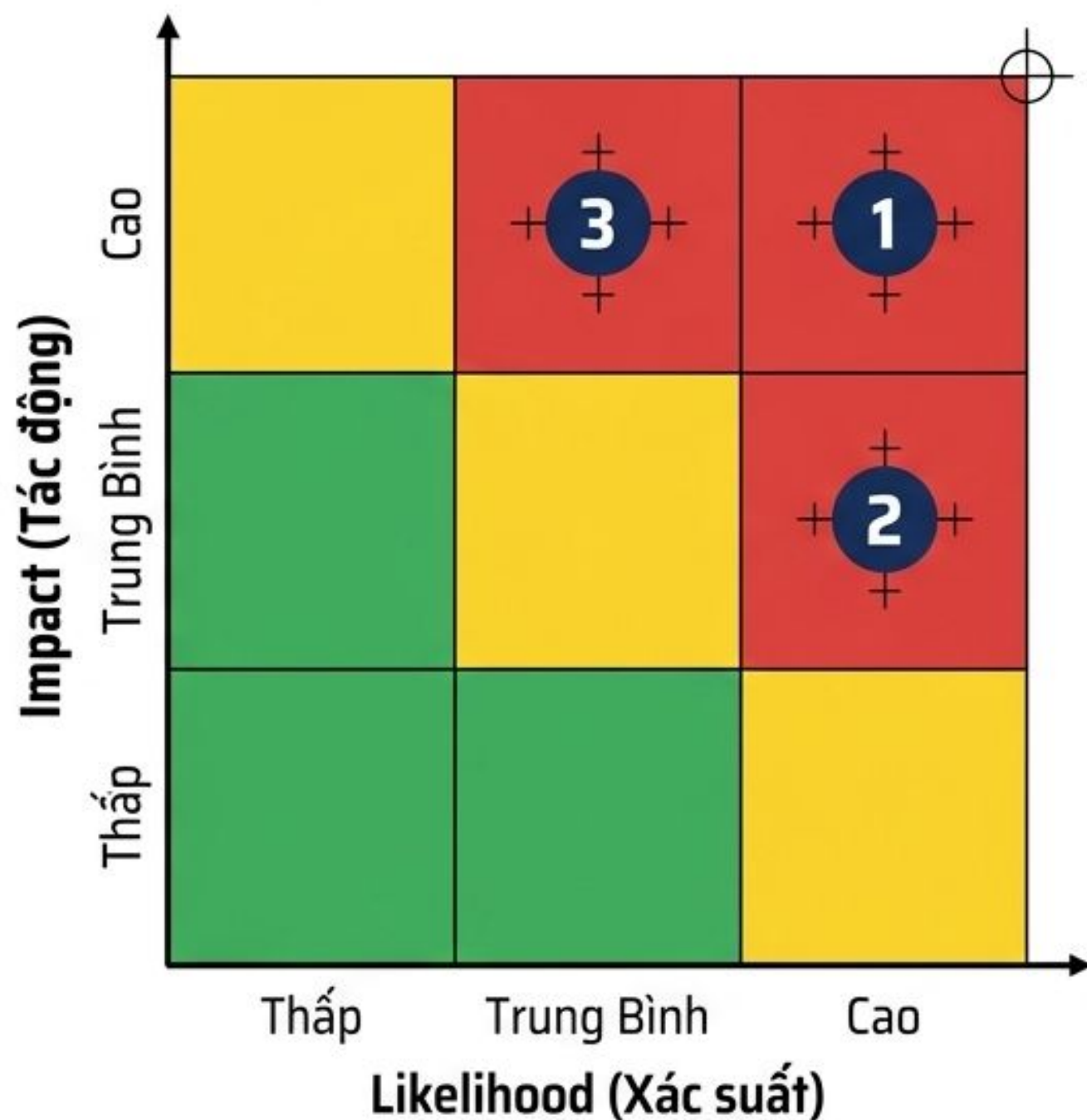
Giám Sát Hiệu Suất (EVM) & Quy Trình Leo Thang Sự Cố



Công cụ EVM tính toán dựa trên Giờ thực tế (AC) và Story Points (EV).
Ngưỡng cảnh báo: Xanh (≥ 0.9), Vàng (< 0.9), Đỏ (< 0.8).



Kế Hoạch Quản Trị Rủi Ro: Top 3 Rủi Ro Trọng Yếu



1. Data Race do tích hợp chéo Chấm công - Lương (Ưu tiên 1)



Nguy cơ: Sai lệch dữ liệu lương tài chính.

Mitigation: Cài đặt thuật toán ACID, áp dụng Khóa bi quan (Pessimistic locking).

2. Ép tải 500 CCU thất bại tại Sprint 9 (Ưu tiên 1)



Nguy cơ: Hệ thống sập đầu giờ làm việc.

Mitigation: Tối ưu DB index. Dùng AI sinh mock data chạy Load test rehearsal.

3. GenAI Ảo giác (Hallucination) loại nhầm CV (Ưu tiên 1)



Nguy cơ: Thuật toán AI loại sai nhân tài.

Mitigation: Giới hạn AI ở vòng sơ loại. Fallback duyệt thủ công.

Kết Luận Khuyến Nghị Tối Ưu Hóa Chiến Lược



1. Tối ưu Tài chính

Lựa chọn UCP In-house + 80% GenAI đưa chi phí thực tế về mức siêu tiết kiệm dưới 1 Tỷ VND (so với 39 Tỷ của FPA).



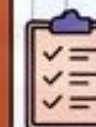
2. Làm chủ Tài sản (IP)

Sở hữu 100% mã nguồn lõi. An tâm pháp lý. Bảo mật tuyệt đối dữ liệu lượng và sinh trắc nhân sự.



3. Thực thi Sắc bén

Chiến lược 12 Sprint Scrum với đội hình 5 kỹ sư AI tinh nhuệ. Tích hợp EVM kiểm soát rủi ro, đảm bảo Go-live an toàn, chống Deadlock.





**Chân thành cảm ơn Thầy và các bạn
đã chú ý lắng nghe và theo dõi.**

Q&A / Thảo luận